Министерство науки и образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»
Факультет электроэнергетики, экономики и управления
Кафедра информационных систем и технологий

ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Тема: “Логирование, мониторинг”

Зачем веб-приложению логирование, мониторинг и наблюдаемость

Telemetry - данные, которые система генерирует о своем состоянии и поведении.

Telemetry включает **logs**, **metrics**, **traces**.

Для веб-приложения эти сигналы нужны, чтобы понимать, что происходит в системе и как она влияет на пользователя

- **Log -** запись о событии
- **Metric -** числовое измерение во времени
- **Trace -** end-to-end путь запроса через систему

Логирование

Логирование - запись событий, происходящих в системе

Log management – это понятие подразумевающее под собой генерацию, передачу, хранение, доступ и удаление логов

Логи нужны для эксплуатации, безопасности, аудита и расследований

Классификации логирования

По уровню важности

- TRACE
- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- FATAL/CRITICA

* Также логи можно классифицировать по месту хранения, формату хранения, месту возникновения, природе возникновения и тп

Структура логов

Кто? Где? Когда? Какой route? какой trace ID? Какой результат?

Какие события надо логировать?

- Authentication и authorization events
- Ошибки и исключения
- Изменения конфигурации и состояния
- Значимые бизнес-события
- Доступ к чувствительным ресурсам
- Вызовы внешних зависимостей и интеграций

Что нельзя или нежелательно логировать?

- Пароли.Секреты и токены
- Криптографические ключи
- Чувствительные персональные данные без необходимости
- Данные, которые нельзя безопасно хранить и обрабатывать

В каком объеме и как часто логировать? Сколько хранить?

- Логировать нужно достаточно для расследования, но не “всё подряд”. Избыточное логирование создает шум
- Уровень детализации должен быть управляемым (Prod - INFO/WARN, Debug - DEBUG, dev - DEBUG/TRACE)
- Время хранения соответствует политике безопасности

Где хранить логи

Локально

- Файлы на диске
- stdout / stderr процесса
- Логи контейнера

Централизованно

- Единое хранилище логов
- SaaS или self-hosted решения
- Индексация и поиск

Типы хранилищ логов

По способу размещения

- Self-hosted (ELK, OpenSearch, Loki)
- SaaS (Datadog, Splunk и др.)

По уровню доступа

- Hot storage — быстрый поиск, дорогой
- Warm storage — медленнее, дешевле
- Cold storage — архив, минимальная стоимость

По архитектуре

- Файловое хранение
- Индексируемые системы
- Объектное хранилище (S3 и аналоги)

Защита от подмены логов

- Append-only хранилища
- WORM storage
- Криптографические подписи
- Разделение прав записи и чтения

Отказоустойчивость системы логирования

- Буферизация
- Репликация
- Очереди сообщений
- Горизонтальное масштабирование

Виды мониторинга

- Infrastructure monitoring
- Application performance monitoring
- Network monitoring
- Security monitoring
- Business/service monitoring

SLA, SLO, SLI

Service Level Indicator - конкретная измеримая характеристика сервиса

Service Level Objective - целевое значение характеристики

Service Level Agreement - обязательство перед клиентом